

<<< 个人信息

姓名: 张祥超	性别: 男
民族: 汉族	籍贯: 河南安阳
出生年月: 2005.08.02	政治面貌: 共青团员
学历: 硕士学位 (2024 级)	英语水平: 六级(考研英语 81 分)
专业: 新一代电子信息	现居住地: 成都市双流区
毕业院校: 成都信息工程大学	邮箱: 18439230758@163.com
联系电话: 18439230758	



<<< 专业技能 & 项目经验

原理图与 PCB 图设计绘制:

熟练使用嘉立创 EDA 等专业设计软件, 独立完成从原理图设计、元件选型到 PCB 布局布线的全流程设计, 严格遵循设计规范, 确保电路功能完整性与信号完整性。

研电赛实战经历: 在第二十届中国研究生电子设计竞赛“小米手环”企业命题中, 独立完成原理图与 PCB 设计; 在第二十一届竞赛“兆易创新”全开放命题中, 主导设计基于 GD32 的无创血糖检测轻量化设备, 实现 PPG 与 ECG 信号同步采集。

硬件设计与电路设计能力:

系统硬件架构设计: 基于 GD32F303 MCU, 独立规划并完成双传感器 (MAX30102 PPG + ADS1292 ECG) 采集系统的原理图设计和 PCB 布局布线, 严格遵循设计规范, 采用 3.3V 统一供电, 为 ADS1292 的 MISO 开漏输出配置 4.7kΩ 上拉电阻, 确保 SPI 总线电平稳定; 合理分配 GPIO 资源, 避免 JTAG 引脚冲突 (通过 SWD 复用释放 PB3), 保证调试与功能并重; 对模拟前端 (ECG 电极输入) 进行适当的 ESD 保护和滤波处理, 确保信号完整性。

元件选型与验证: 根据采样率、精度、功耗等需求, 选定 MAX30102 和 ADS1292 作为核心传感器, 并搭配 GD32F303 实现高速 SPI 和 I2C 双总线通信, 经过实际测试验证了方案可行性。

PCB 焊接与故障排查能力:

高精度手工焊接: GD32F303 (LQFP48 封装) 及外围 0402 电容电阻, 确保引脚间无短路、无虚焊; 焊接 MAX30102 和 ADS1292 模块的连接器与必要的外围电路 (如上拉电阻、滤波电容), 保证长期稳定工作。

故障定位与修复: 调试 ECG 采集时, 发现 SPI 读取数据全为 0xFF, 通过示波器逐级检查 MISO 波形, 快速定位到“MISO 缺少上拉电阻”这一硬件设计缺陷, 并立即焊接 4.7kΩ 电阻解决问题; 检查并修复因焊接残留物导致的 PA6 引脚轻微对地短路, 恢复了正常通信。焊接后系统连续运行 24 小时无通信异常或电源波动, 满足长时间数据采集需求。

嵌入式开发与数据处理: 熟练使用 STM32CubeMX、GD32、Keil 进行嵌入式开发。具备 Python 与 Matlab 代码调试能力, 可用于数据处理与仿真分析。

<<< 自我评价

本人具备扎实的电子信息专业知识和工程实践能力, 能独立完成电路全流程设计, 并通过优化布局实现成本控制。擅长硬件调试与焊接, 故障排查效率高, 焊接合格率优异。熟悉嵌入式开发及数据仿真分析, 注重细节, 善于解决实际问题。具备良好的学习能力和团队协作精神, 期望在实习中持续成长, 为企业创造价值。

<<< 获奖经历

大学英语四级证书 大学英语六级证书 考研英语 81 分 (2024 年)
二等学业奖学金 (研究生)
校优秀毕业生 (本科)
校优秀学生干部 (本科)
研究生电子设计大赛国家三等奖